Semáforo Digital Mass
Versión final del sistema

Presentación de los puntos 18 al 23

Inventario y vencimientos
Solicitudes, cambios, rendimiento y despliegue

18 Presentación del sistema

Problema: productos con fechas distintas y registros que pueden quedar desactualizados.

Solución: registrar cada lote, priorizar lo próximo a vencer y conservar el historial.

Beneficios esperados: menos revisiones repetidas, errores de saldo y mercadería perdida.

Beneficios esperados; aún no se ha medido el ahorro en una tienda real

19 Funciones y permisos

Acceso por DNI, productos, lotes, alertas, atención del stock y reportes.

Rol	Actividad principal
Empleado	Consulta lotes y registra acciones permitidas.
Supervisor	Gestiona catálogo y consulta reportes.
Programador / ADMIN	Administra cuentas, claves y auditoría.

19 Flujo de inventario comprobado

20 unidades registradas = 15 normales + 5 en promoción



Datos ficticios · La venta de 999 unidades se rechazó con HTTP 400

20 Gestión de solicitudes

Información, alta y recuperación por canal privado.
Programador atiende; supervisor autoriza. Registro JSONL.
Prioridad propuesta: información baja; acceso media.

Caso	Qué ocurrió	Resultado
SI-001	Consulta sobre colores y merma.	Cierre simulado.
SR-002	Alta autorizada; acceso y permisos probados.	Cierre simulado; prueba real.
SR-003	Faltaron DNI y autorización.	Pendiente; sin crear cuenta.

Registro → validación → aprobación → atención → verificación → cierre

21 Control del cambio CH-01

Necesidad: repetir la demostración sin copiar una base privada.

Cambio: script SQL opcional con tres lotes ficticios.

Prueba: la primera ejecución creó tres; la segunda no duplicó ninguno.

Reversión: volver al código anterior no elimina los datos insertados.

22 Cómo medimos el rendimiento

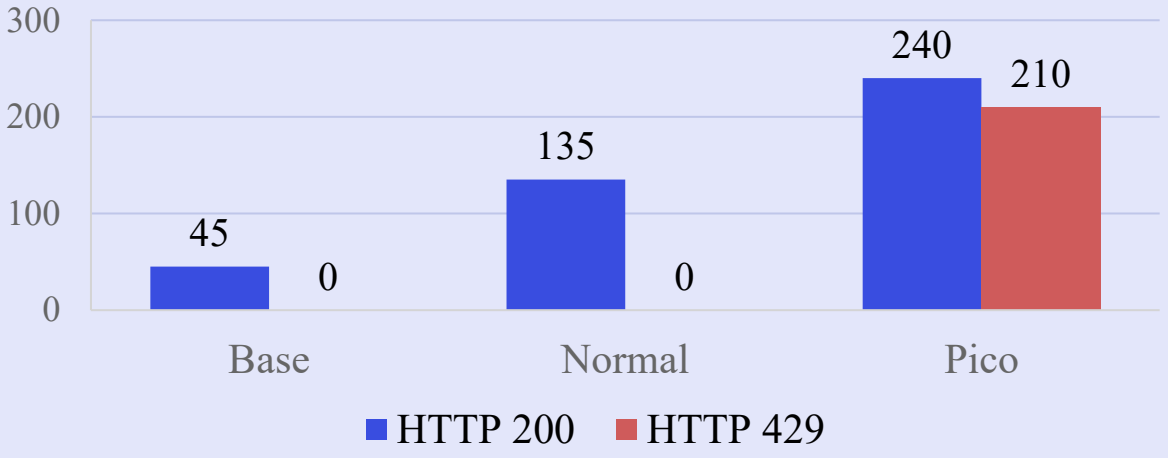
k6 ejecutó un script que repetía la consulta de lotes críticos.
Cada usuario esperaba 1 segundo entre consultas.

Escenario	Usuarios virtuales	Duración
Línea base	1	45 segundos
Normal	3	45 segundos
Pico	10	45 segundos

Se midieron tiempos, errores, CPU y memoria.

22 Resultados de la prueba

En el pico se rechazaron 210 de 450 intentos: 46,67 % de fallos.



Escenario	p95
Base	15,03 ms
Normal	12,67 ms
Pico	16,02 ms

El límite de entrada no demuestra saturación de MySQL.

p95 considera solo HTTP 200 · Un 429 indica demasiadas solicitudes

22 Mejora y seguimiento

Revisar los límites detrás del proxy y repetir las pruebas antes de aumentar recursos.

Umbral propuesto	Acción
p95 > 500 ms en normal, 5 min	Revisar consultas, CPU y conexiones.
Fallos ≥ 1 %, 5 min	Separar 429, permisos y errores del servidor.
CPU o RAM > 80 %, 10 min	Investigar y ampliar solo con evidencia.

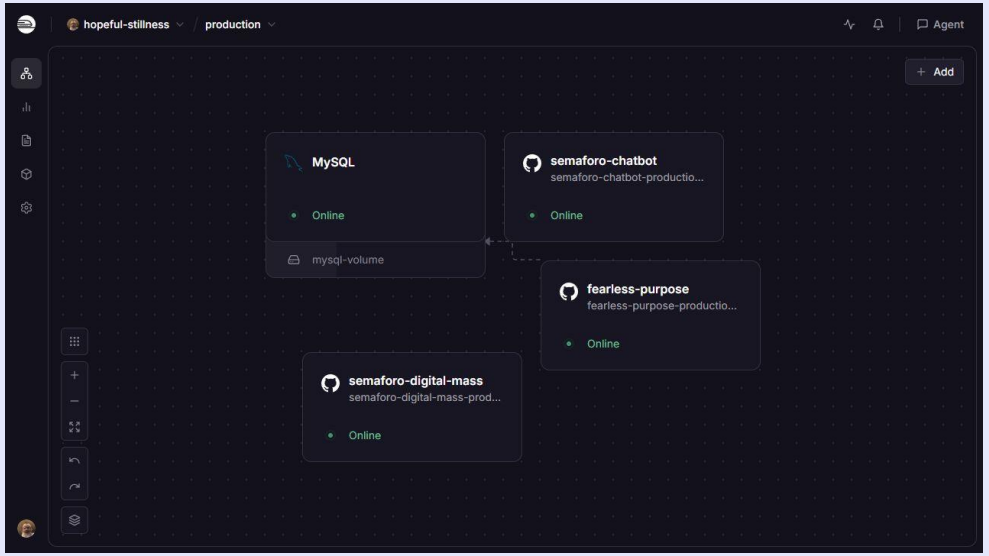
23 Despliegue en Railway

1. Código identificado en GitHub.

2. Respaldo y volumen conservado.

3. Servicios Docker configurados.

4. Variables privadas y pruebas por Internet.



23 Validación y persistencia

Comprobación	Resultado
Flujo principal	Acceso, productos, lotes, stock y reportes.
Permisos y errores	401 sin sesión; 403 sin permiso; 400 inválido.
Persistencia	Los registros revisados coincidieron tras reiniciar.
Regresión	Las funciones anteriores continuaron operativas.

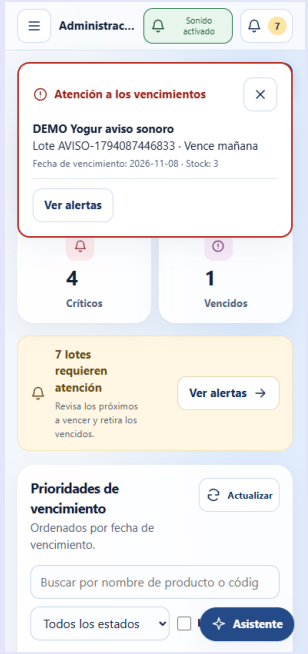
También se restauró un respaldo en una base local temporal.

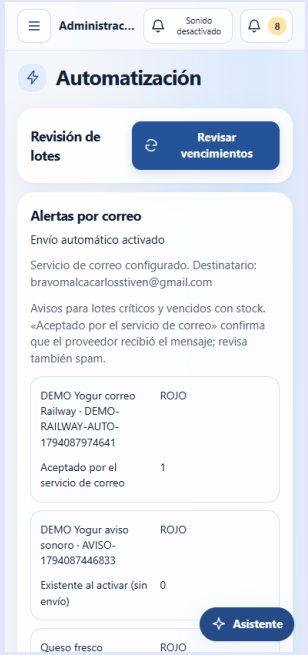
23 Alertas y correo automático

La API revisa los lotes aproximadamente cada minuto.

Resend envía los avisos nuevos y el historial evita repetirlos.

El administrador consulta Automatización; el correo de prueba fue recibido.





23 Recuperación y pendientes

Volver a la versión estable v1.1.0 y comprobar las variables.

Conservar el volumen: volver al código no restaura los datos.

Si hace falta recuperar datos, restaurar una copia en otra base y verificarla antes de cambiar la conexión.

Pendientes: carga en Railway, cámara física y evidencias del punto 21.1.